

EduPaie - Spécifications & Schéma de Base de Données

Ce document constitue la documentation technique officielle de la base de données de l'application **EduPaie**, un système de gestion des frais de scolarité.

1. Modèle Conceptuel et Logique des Données (MCD / UML)

Présentation des Entités et Attributs

Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
CLASSE	id_classe	INTEGER	Clé Primaire, Auto-incrément	Identifiant unique de la classe
	nom	VARCHAR(50)	NON NULL, UNIQUE	Nom de la classe (ex: 6ème A, 3ème B)
	niveau	VARCHAR(20)	NON NULL	Niveau d'études (ex: Collège, Lycée)
	frais_scolarite	DECIMAL(10,2)	NON NULL	Montant annuel de la scolarité (€/FCFA)
ELEVE	id_eleve	INTEGER	Clé Primaire, Auto-incrément	Identifiant unique de l'élève
	matricule	VARCHAR(20)	NON NULL, UNIQUE	Numéro matricule administratif unique
	nom	VARCHAR(50)	NON NULL	Nom de famille
	prenom	VARCHAR(50)	NON NULL	Prénom(s)
	date_naissance	DATE	NON NULL	Date de naissance
	id_classe	INTEGER	Clé Étrangère	Référence à la classe de l'élève
MODE_PAIEMENT	id_mode	INTEGER	Clé Primaire, Auto-incrément	Identifiant unique du mode de paiement
	libelle	VARCHAR(50)	NON NULL, UNIQUE	Type (Espèces, Chèque, Mobile Money)

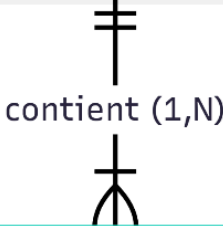
Entité	Attribut	Type	Contraintes	Description
PAIEMENT	description	TEXT	Optionnel	Détails complémentaires
	id_paiement	INTEGER	Clé Primaire, Auto-incrément	Identifiant unique de la transaction
	id_eleve	INTEGER	Clé Étrangère	Référence à l'élève payeur
	id_mode	INTEGER	Clé Étrangère	Référence au mode de paiement utilisé
	montant	DECIMAL(10,2)	NON NULL, > 0	Montant versé
	date_paiement	DATETIME	NON NULL, DEFAULT NOW	Date et heure de la transaction
	reference	VARCHAR(100)	UNIQUE	Numéro de reçu ou référence transaction

Cardinalités et Relations

- CLASSE (1,N) $\longleftrightarrow$ (1,1) ELEVE
 - Une classe contient 1 à plusieurs élèves (1,N).
 - Un élève appartient obligatoirement à une et une seule classe (1,1).
- ELEVE (0,N) $\longleftrightarrow$ (1,1) PAIEMENT
 - Un élève peut effectuer 0 ou plusieurs paiements au cours de l'année (0,N).
 - Un paiement est obligatoirement effectué par un et un seul élève (1,1).
- MODE_PAIEMENT (0,N) $\longleftrightarrow$ (1,1) PAIEMENT
 - Un mode de paiement peut être utilisé dans 0 ou plusieurs transactions (0,N).
 - Un paiement est effectué via un et un seul mode de paiement (1,1).

Diagramme Entité-Association (MCD)

CLASSE		
int	id_classe	PK
string	nom	
string	niveau	
decimal	frais_scolarite	



contient (1,N)

ELEVE		
int	id_eleve	PK
string	matricule	
string	nom	
string	prenom	
date	date_naissance	
int	id_classe	FK

MODE_PAIEMENT		
int	id_mode	PK
string	libelle	
string	description	



effectue (0,N)

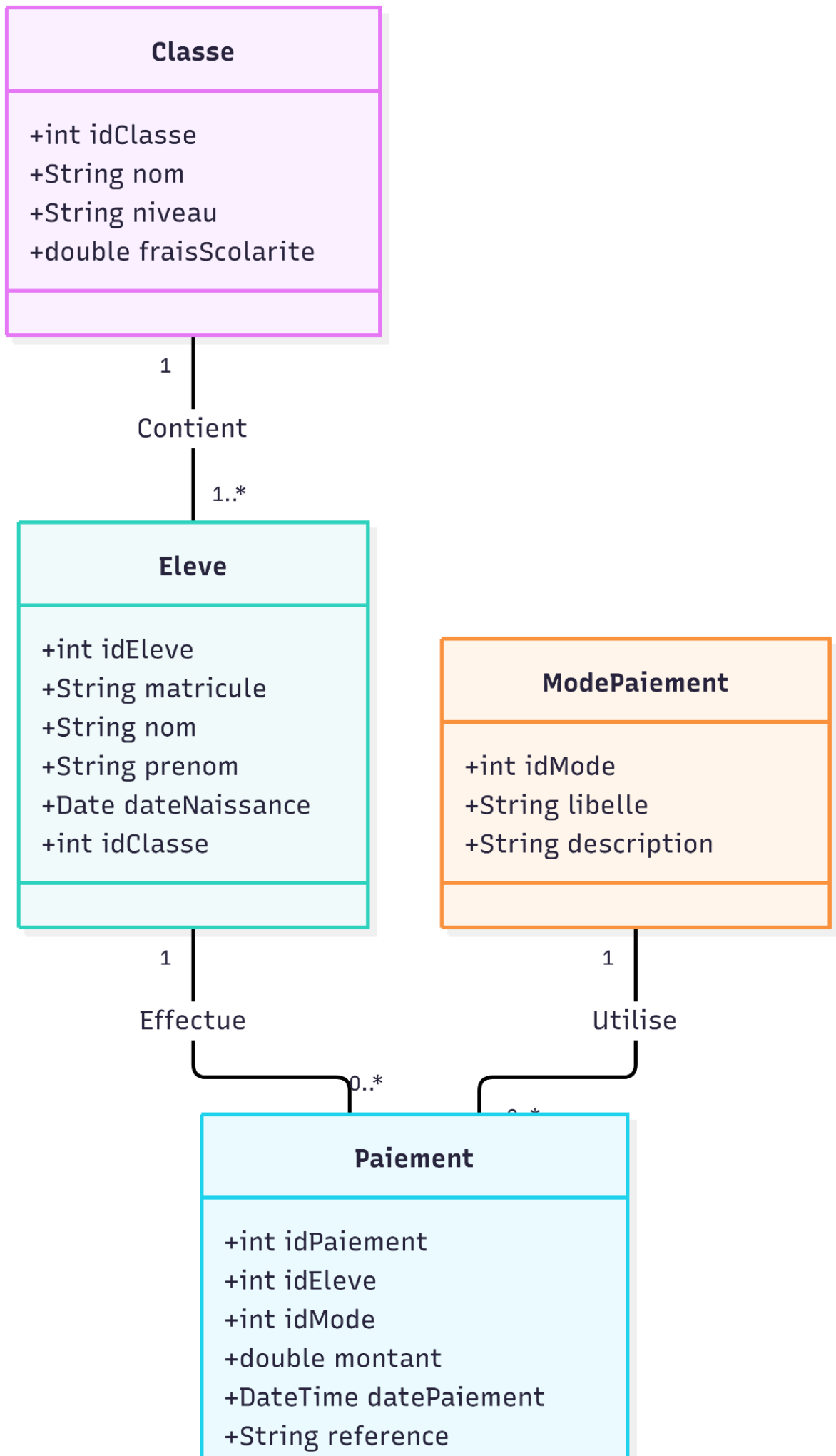


est utilise par (0,N)

PAIEMENT		
int	id_paiement	PK
int	id_eleve	FK
int	id_mode	FK
decimal	montant	

2. Script SQL de Création des Tables

Diagramme de Classes UML :



Le script suivant est structuré pour une compatibilité standard (SQLite / MySQL).-- Activation de la vérification des clés étrangères (spécifique SQLite)

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
-- Supprimer les tables existantes (nettoyage)
```

```
DROP TABLE IF EXISTS paiements;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS eleves;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS modes_paiement;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS classes;
```

```
-- Table : CLASSES
```

```
CREATE TABLE classes (
```

```
    id_classe INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    nom VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    niveau VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    frais_scolarite DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (frais_scolarite >= 0)
```

```
);
```

```
-- Table : MODES_PAIEMENT
```

```
CREATE TABLE modes_paiement (
```

```
    id_mode INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    libelle VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    description TEXT
```

```
);
```

```
-- Table : ELEVES
```

```
CREATE TABLE eleves (
```

```
    id_eleve INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```

matricule VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

nom VARCHAR(50) NOT NULL,

prenom VARCHAR(50) NOT NULL,

date_naissance DATE NOT NULL,

id_classe INTEGER NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classes(id_classe)

    ON DELETE RESTRICT

    ON UPDATE CASCADE

);

-- Table : PAIEMENTS

CREATE TABLE paiements (

    id_paiement INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    id_eleve INTEGER NOT NULL,

    id_mode INTEGER NOT NULL,

    montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (montant > 0),

    date_paiement DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    reference VARCHAR(100) UNIQUE,

    FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleves(id_eleve)

        ON DELETE RESTRICT

        ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_mode) REFERENCES modes_paiement(id_mode)

        ON DELETE RESTRICT

        ON UPDATE CASCADE

);

```

3. Jeu de Données de Test

-- 1. Insertion des Classes (3)

```
INSERT INTO classes (nom, niveau, frais_scolarite) VALUES

('6ème A', 'Collège', 450000.00),

('3ème B', 'Collège', 500000.00),

('Terminale S', 'Lycée', 600000.00);
```

-- 2. Insertion des Modes de Paiement (3)

```
INSERT INTO modes_paiement (libelle, description) VALUES

('Espèces', 'Paiement comptant au guichet'),

('Mobile Money', 'Paiement via Orange/MTN/Wave'),

('Chèque', 'Chèque bancaire certifié');
```

-- 3. Insertion des Élèves (15)

```
INSERT INTO eleves (matricule, nom, prenom, date_naissance, id_classe) VALUES

('EDP-2024-001', 'KOUASSI', 'Jean', '2012-05-14', 1),

('EDP-2024-002', 'DIOP', 'Awa', '2012-08-22', 1),

('EDP-2024-003', 'BA', 'Moussa', '2011-11-03', 1),

('EDP-2024-004', 'N'DIAGNE', 'Fatou', '2012-01-30', 1),

('EDP-2024-005', 'KONAN', 'Koffi', '2012-03-12', 1),

('EDP-2024-006', 'TRAORE', 'Ibrahim', '2009-07-19', 2),

('EDP-2024-007', 'SOW', 'Mariam', '2009-02-11', 2),

('EDP-2024-008', 'OUATTARA', 'Yacouba', '2008-12-05', 2),

('EDP-2024-009', 'CAMARA', 'Sékou', '2009-09-25', 2),

('EDP-2024-010', 'BAMBA', 'Aminata', '2009-04-15', 2),
```

```
('EDP-2024-011', 'YAO', 'Ahou Grace', '2006-10-08', 3),  
( 'EDP-2024-012', 'MENDY', 'David', '2005-06-21', 3),  
( 'EDP-2024-013', 'COULIBALY', 'Tidiane', '2006-01-17', 3),  
( 'EDP-2024-014', 'FALL', 'Khady', '2006-11-30', 3),  
( 'EDP-2024-015', 'GNEPA', 'Marc', '2005-04-02', 3);
```

-- 4. Insertion de l'historique des Paiements (18)

```
INSERT INTO paiements (id_eleve, id_mode, montant, date_paiement, reference) VALUES  
  
(1, 1, 150000.00, '2024-09-01 08:30:00', 'REC-2024-001'),  
(1, 2, 150000.00, '2024-11-05 10:15:00', 'MM-2024-8891'),  
(2, 1, 200000.00, '2024-09-02 09:00:00', 'REC-2024-002'),  
(3, 3, 450000.00, '2024-09-03 14:20:00', 'CHQ-005421'),  
(4, 2, 150000.00, '2024-09-05 11:45:00', 'MM-2024-9012'),  
(5, 1, 100000.00, '2024-09-06 15:10:00', 'REC-2024-003'),  
(6, 1, 250000.00, '2024-09-01 11:00:00', 'REC-2024-004'),  
(6, 2, 250000.00, '2025-01-10 09:30:00', 'MM-2025-0112'),  
(7, 3, 500000.00, '2024-09-02 16:00:00', 'CHQ-005422'),  
(8, 2, 200000.00, '2024-09-10 10:00:00', 'MM-2024-9554'),  
(9, 1, 150000.00, '2024-09-12 13:30:00', 'REC-2024-005'),  
(10, 1, 250000.00, '2024-09-15 08:45:00', 'REC-2024-006'),  
(11, 3, 300000.00, '2024-09-01 09:30:00', 'CHQ-008910'),  
(11, 2, 300000.00, '2025-01-15 14:00:00', 'MM-2025-0455'),  
(12, 1, 200000.00, '2024-09-03 10:30:00', 'REC-2024-007'),  
(13, 2, 600000.00, '2024-09-04 12:00:00', 'MM-2024-9981'),
```

```
(14, 1, 200000.00, '2024-09-08 15:00:00', 'REC-2024-008'),  
(15, 3, 300000.00, '2024-09-10 11:15:00', 'CHQ-008911');
```

4. Script d'Automatisation Python

Ce script permet de générer et peupler automatiquement le fichier de base de données SQLite

```
edupaie.db
```

```
import os  
  
import sqlite3
```

```
DB_FILE = "edupaie.db"
```

```
# 1. Suppression du fichier existant si réinitialisation
```

```
if os.path.exists(DB_FILE):
```

```
    os.remove(DB_FILE)
```

```
    print(f"Ancienne base de données '{DB_FILE}' supprimée.")
```

```
# 2. Connexion à la base SQLite
```

```
conn = sqlite3.connect(DB_FILE)
```

```
cursor = conn.cursor()
```

```
# Activer les contraintes de clés étrangères
```

```
cursor.execute("PRAGMA foreign_keys = ON;")
```

```
print("Création des tables en cours...")
```

```
# 3. Création des tables
```

```
cursor.executescript("""
```

```
CREATE TABLE classes (  
  
    id_classe INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  
    niveau VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

    frais_scolarite DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (frais_scolarite >= 0)

);

CREATE TABLE modes_paiement (

    id_mode INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    libelle VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

    description TEXT

);

CREATE TABLE eleves (

    id_eleve INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    matricule VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    nom VARCHAR(50) NOT NULL,

    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,

    date_naissance DATE NOT NULL,

    id_classe INTEGER NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classes(id_classe) ON DELETE RESTRICT ON
    UPDATE CASCADE

);

CREATE TABLE paiements (

    id_paiement INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    id_eleve INTEGER NOT NULL,

    id_mode INTEGER NOT NULL,

    montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (montant > 0),

    date_paiement DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    reference VARCHAR(100) UNIQUE,

```

```
FOREIGN KEY (id_eleve) REFERENCES eleves(id_eleve) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
```

```
FOREIGN KEY (id_mode) REFERENCES modes_paiement(id_mode) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
```

```
);
```

```
""")
```

```
print("Insertion du jeu de données...")
```

```
# 4. Données de test
```

```
classes_data = [
```

```
    ("6ème A", "Collège", 450000.00),
```

```
    ("3ème B", "Collège", 500000.00),
```

```
    ("Terminale S", "Lycée", 600000.00),
```

```
]
```

```
modes_data = [
```

```
    ("Espèces", "Paiement comptant au guichet"),
```

```
    ("Mobile Money", "Paiement via Orange/MTN/Wave"),
```

```
    ("Chèque", "Chèque bancaire certifié"),
```

```
]
```

```
eleves_data = [
```

```
    ("EDP-2024-001", "KOUASSI", "Jean", "2012-05-14", 1),
```

```
    ("EDP-2024-002", "DIOP", "Awa", "2012-08-22", 1),
```

```
    ("EDP-2024-003", "BA", "Moussa", "2011-11-03", 1),
```

```
    ("EDP-2024-004", "N'DIAGNE", "Fatou", "2012-01-30", 1),
```

```
    ("EDP-2024-005", "KONAN", "Koffi", "2012-03-12", 1),
```

```
    ("EDP-2024-006", "TRAORE", "Ibrahim", "2009-07-19", 2),
```

```
("EDP-2024-007", "SOW", "Mariam", "2009-02-11", 2),  
("EDP-2024-008", "OUATTARA", "Yacouba", "2008-12-05", 2),  
("EDP-2024-009", "CAMARA", "Sékou", "2009-09-25", 2),  
("EDP-2024-010", "BAMBA", "Aminata", "2009-04-15", 2),  
("EDP-2024-011", "YAO", "Ahou Grace", "2006-10-08", 3),  
("EDP-2024-012", "MENDY", "David", "2005-06-21", 3),  
("EDP-2024-013", "COULIBALY", "Tidiane", "2006-01-17", 3),  
("EDP-2024-014", "FALL", "Khady", "2006-11-30", 3),  
("EDP-2024-015", "GNEPA", "Marc", "2005-04-02", 3),  
]
```

```
paiements_data = [  
    (1, 1, 150000.00, "2024-09-01 08:30:00", "REC-2024-001"),  
    (1, 2, 150000.00, "2024-11-05 10:15:00", "MM-2024-8891"),  
    (2, 1, 200000.00, "2024-09-02 09:00:00", "REC-2024-002"),  
    (3, 3, 450000.00, "2024-09-03 14:20:00", "CHQ-005421"),  
    (4, 2, 150000.00, "2024-09-05 11:45:00", "MM-2024-9012"),  
    (5, 1, 100000.00, "2024-09-06 15:10:00", "REC-2024-003"),  
    (6, 1, 250000.00, "2024-09-01 11:00:00", "REC-2024-004"),  
    (6, 2, 250000.00, "2025-01-10 09:30:00", "MM-2025-0112"),  
    (7, 3, 500000.00, "2024-09-02 16:00:00", "CHQ-005422"),  
    (8, 2, 200000.00, "2024-09-10 10:00:00", "MM-2024-9554"),  
    (9, 1, 150000.00, "2024-09-12 13:30:00", "REC-2024-005"),  
    (10, 1, 250000.00, "2024-09-15 08:45:00", "REC-2024-006"),  
    (11, 3, 300000.00, "2024-09-01 09:30:00", "CHQ-008910"),  
]
```

```
(11, 2, 300000.00, "2025-01-15 14:00:00", "MM-2025-0455"),  
  
(12, 1, 200000.00, "2024-09-03 10:30:00", "REC-2024-007"),  
  
(13, 2, 600000.00, "2024-09-04 12:00:00", "MM-2024-9981"),  
  
(14, 1, 200000.00, "2024-09-08 15:00:00", "REC-2024-008"),  
  
(15, 3, 300000.00, "2024-09-10 11:15:00", "CHQ-008911"),  
  
]
```

5. Execution des insertions

```
cursor.executemany(  
  
    "INSERT INTO classes (nom, niveau, frais_scolarite) VALUES (?, ?, ?);",  
  
    classes_data,  
  
)  
  
cursor.executemany(  
  
    "INSERT INTO modes_paiement (libelle, description) VALUES (?, ?);",  
  
    modes_data,  
  
)  
  
cursor.executemany(  
  
    "INSERT INTO eleves (matricule, nom, prenom, date_naissance, id_classe) VALUES (?, ?, ?, ?,  
?);",  
  
    eleves_data,  
  
)  
  
cursor.executemany(  
  
    "INSERT INTO paiements (id_eleve, id_mode, montant, date_paiement, reference) VALUES (?,  
?, ?, ?, ?);",  
  
    paiements_data,  
  
)
```

6. Validation et fermeture

```
conn.commit()
```

```
conn.close()
```

```
print(f"Base de données '{DB_FILE}' générée et initialisée avec succès.")
```